



Sujets d'Initiation et Révision en Algorithmique pour Débutants

Sujet 1 :

Exercice 1 : Définitions fondamentales (3 points)

1. Donnez une définition de l'algorithmique.
2. Quelle est la différence entre une variable et une constante ? Donnez un exemple pour chaque.
3. Expliquez le rôle des structures conditionnelles et donnez un exemple d'utilisation.

Exercice 2 : Calcul de la somme et de la différence (5 points)

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers X et Y. Ensuite :

1. Calculez leur somme et leur différence.
2. Affichez les résultats de la forme :
 - "La somme de X et Y est : [résultat]"
 - "La différence de X et Y est : [résultat]"

Exercice 3 : Vérification de parité et comparaison (5 points)

Écrire un algorithme qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers A et B.
2. Vérifie si A et B sont pairs ou impairs, et affiche un message pour chaque nombre.
 - Exemple : "A est pair" ou "B est impair".
3. Compare les deux nombres et affiche :
 - "A est supérieur à B"
 - "A est inférieur à B"
 - "A est égal à B"

Exercice 4 : Calcul de la somme des nombres pairs (5 points)

Écrire un algorithme qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier positif N.
2. Calcule la somme de tous les nombres pairs entre 1 et N (inclus).
3. Affiche la somme obtenue.



Sujets d'Initiation et Révision en Algorithmique pour Débutants

Sujet 2 :

Exercice 1 : Définitions et concepts (3 points)

1. Qu'est-ce qu'un opérateur logique ? Donnez trois exemples.
2. Quelle est la différence entre les opérateurs ET, OU, et NON ?
3. Donnez un exemple d'utilisation des opérateurs dans une structure conditionnelle.

Exercice 2 : Vérification d'un intervalle (5 points)

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier N. Ensuite :

1. Vérifiez si N appartient à l'intervalle [10, 20].
2. Affichez :
 - "N est dans l'intervalle."
 - "N est hors de l'intervalle."

Exercice 3 : Multiples d'un nombre (5 points)

Écrire un algorithme qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier positif P et un autre entier N.
2. Vérifie si N est un multiple de P.
3. Affiche :
 - "N est un multiple de P."
 - "N n'est pas un multiple de P."

Exercice 4 : Affichage des multiples pairs (5 points)

Écrire un algorithme qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers positifs A et B, où $A < B$.
2. Affiche tous les multiples de 2 (nombres pairs) compris entre A et B (inclus).